2020无机化学

时量180分钟　满分100分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

五、鉴别与推断（30 pts.）

1. 选用一种试剂将下列溶液鉴别开，并进一步加以确证。

$$Na_2SO_4, Na_2S_2O_3, Na_2SO_3, Na_2S_2, Na_2S$$

2. 用三种方法鉴别下列各对物质

   (1) $SbCl_3$和$Bi(NO_3)_3$

   (2) MnO_2和PbO_2

3. 请回答下列问题：

   (1) 在Pt制的坩埚底部和壁上粘有高温灼烧过的Al_2O_3，应如何清洗之？

   (2) 提纯含有少量铁、钴杂质的金属镍。

   (3) 提纯含有少量Ni^{2+}杂质的Co^{2+}溶液

4. 无色晶体A溶于稀盐酸得无色溶液，再加入氢氧化钠溶液得白色沉淀B，B溶于过量氢氧化钠溶液得无色溶液C。将B溶于盐酸后蒸发、浓缩后又析出A。向A的稀盐酸溶液加入硫化氢溶液生成橙色沉淀D。D与过硫化钠可发生氧化还原反应，反应物之间相互作用得到无色溶液E。将A置于水中生成白色沉淀F。写出A–F所代表的物质的化学式，并用化学方程式表示B $\longrightarrow$ C和D $\longrightarrow$ E的过程。

5. 黑蓝色化合物A不溶于水，但可溶于稀盐酸生成B的溶液，稀释该溶液时，析出白色沉淀C，酸化时，沉淀溶解。向B的溶液中通硫化氢时，生成灰黑色沉淀D，该沉淀可溶于浓盐酸。D与硝酸反应时产生浅黄色沉淀E，无色气体F和化合物G的溶液。F在空气中迅速变成红棕色。向G的溶液中通硫化氢时，生成黄色沉淀H。试写出A，B，C，D，G和H所代表的物质的化学式，并写出D与硝酸反应的化学方程式。

6. 将钠盐A溶液滴加到B溶液（硝酸盐）中，立即有白色沉淀C生成，C放置一段时间会变为黑色沉淀D；若将B溶液滴加到A溶液中，开始形成的是无色溶液E；当加入相当多B后才会有C沉淀出来。向溶液B中加入钾盐F溶液，可以生成浅黄色沉淀G，G可溶于A溶液中，G在光照下可分解变黑。若向溶液E中加入盐酸，有大量沉淀H生成，放出刺激性气体I。沉淀H溶于过量浓硝酸。试写出A的化学式。